

	TALLER. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL Y PROPUESTA TÉCNICA DEL PROYECTO DE SOFTWARE.	Versión	1.0
		Página	1

July Andrea Herreño Gonzalez

SENA

ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Instructor: Jorge Hernández

Soacha - Cundinamarca

28/08/2025

	TALLER. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL Y PROPUESTA TÉCNICA DEL PROYECTO DE SOFTWARE.	Versión	1.0
		Página	2

INTRODUCCIÓN

En el contexto actual de transformación digital, las pequeñas y medianas empresas del sector gastronómico enfrentan el reto de adaptarse a nuevas formas de comercialización y gestión. La venta de postres, como nicho específico, requiere soluciones tecnológicas que permitan mejorar la experiencia del cliente, optimizar procesos internos y aumentar la competitividad en el mercado.

Esta propuesta técnica y económica tiene como objetivo presentar el desarrollo de una plataforma digital —compuesta por un sistema web y una aplicación móvil— que facilite la venta de postres de manera eficiente, segura y atractiva. El proyecto está diseñado para atender las necesidades específicas del cliente, brindando herramientas modernas para la gestión de productos, pedidos, pagos, inventario y fidelización de clientes.

	TALLER. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL Y PROPUESTA TÉCNICA DEL PROYECTO DE SOFTWARE.	Versión	1.0
		Página	3

PROPUESTA TECNICA

La presente propuesta técnica y económica detalla un plan estratégico para el desarrollo del proyecto "dulce código," una plataforma de comercio electrónico diseñada para capitalizar la convergencia de la venta en línea con una logística inteligente y optimizada. El análisis se enfoca en posicionar la iniciativa dentro del dinámico ecosistema tecnológico de Colombia, aprovechando las lecciones de startups locales exitosas que han validado la demanda de soluciones basadas en la tecnología para la cadena de suministro y la distribución.

La propuesta técnica se centra en una arquitectura de software moderna y escalable, basada en un diseño de N-Capas con microservicios conectados por APIs. La pila tecnológica recomendada, que incluye React.js y Node.js, junto con servicios de AWS o Google Cloud, se alinea con las preferencias del mercado laboral colombiano y la adopción de arquitecturas contemporáneas. Esto asegura tanto la viabilidad técnica como la sostenibilidad a largo plazo. Desde una perspectiva económica, se presenta una estimación detallada de los costos de desarrollo inicial, los gastos recurrentes de infraestructura tecnológica y los costos operativos. Se ofrece un desglose de los recursos humanos, la infraestructura de alojamiento en la nube, los servicios de terceros y las inversiones en marketing, con especial énfasis en las oportunidades para mitigar gastos a través de créditos para startups y modelos de "pago por uso."

Se concluye que el proyecto es altamente viable, escalable y financieramente gestionable. Las recomendaciones finales abogan por una estrategia híbrida que combina el talento local especializado con la infraestructura global de vanguardia, una sinergia que maximiza la eficiencia, reduce riesgos y sienta las bases para un crecimiento significativo.

1. Análisis de Viabilidad y Alcance del Proyecto Dulce Código:

1.1. Fundamentos del Negocio y Oportunidad de Mercado:

El proyecto "dulce código" busca resolver la fragmentación e ineficiencia inherente a la cadena de suministro y venta de productos, un problema que afecta a numerosos sectores, desde bienes de consumo hasta productos especializados. En el contexto del mercado colombiano, esta oportunidad de negocio se encuentra sólidamente validada. La evidencia de un ecosistema tecnológico maduro y en crecimiento se manifiesta en el surgimiento de empresas de alto valor, conocidas

	TALLER. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL Y PROPUESTA TÉCNICA DEL PROYECTO DE SOFTWARE.	Versión	1.0
		Página	4

como "unicornios." Un ejemplo destacado es Rappi, una "súper app" de entrega a domicilio que ha transformado la logística en la región, expandiéndose a nueve países y alcanzando una valoración de \$5.25 mil millones de USD. De manera similar, Frubana, una plataforma B2B para agri-productos, ha revolucionado la cadena de suministro al conectar a agricultores con restaurantes y minoristas, recaudando \$401 millones de USD y demostrando la viabilidad de modelos de negocio que optimizan la logística y la distribución a través de tecnología de punta. La existencia de estas empresas, junto con un vibrante ecosistema de incubadoras y aceleradoras en ciudades como Bogotá y Medellín, subraya la disposición del mercado para adoptar e invertir en soluciones que aborden estas ineficiencias. Por lo tanto, el problema que "dulce código" se propone resolver es real, la demanda de una solución integral es tangible y el contexto del mercado colombiano es propicio para su desarrollo.

	TALLER. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL Y PROPUESTA TÉCNICA DEL PROYECTO DE SOFTWARE.	Versión	1.0
		Página	5

CONCLUSIONES

La implementación de un software especializado para la venta de postres representa una oportunidad estratégica para mejorar la eficiencia operativa, ampliar el alcance comercial y fortalecer la relación con los clientes. A través de esta propuesta, se ha planteado una solución tecnológica adaptable a las necesidades del cliente, con opciones escalables que permiten iniciar con una plataforma básica y evolucionar hacia una solución completa con aplicación móvil.

La inversión propuesta está alineada con los beneficios esperados, como el aumento en las ventas, la optimización de procesos y la fidelización de clientes. Con un enfoque centrado en la experiencia del usuario y el control administrativo, este proyecto busca impulsar el crecimiento sostenible del negocio en el entorno digital.